

Prijava teme za seminarski rad iz predmeta Razvoj Softvera II

Stronghold

Sistem za upravljanje teretanama i njenim korisnicima

Predmetni profesori :

dr. sc. Elmir Babović , dr. sc. Denis Mušić

Student :

Samir Obradović – IB210378

Uvod

Većina teretana svoje poslovanje i danas vodi na papiru ili kroz zastarjele sisteme koji su prilagođeni samo vlasniku, dok su članovi teretane zanemareni. Stronghold je sistem koji pokriva obje strane. Vlasniku, odnosno administratoru, daje uvid u sve segmente poslovanja: članove i njihove članarine, uplate, posjete, prodaju suplemenata, osoblje (trenere i nutricioniste), termine i seminare. Članovima teretane daje mobilnu aplikaciju kroz koju prate svoju članarinu i lični napredak, kupuju suplemente, zakazuju treninge kod osoblja, prijavljuju se na seminare i primaju obavijesti o svemu što ih se tiče.

Ciljevi projekta

- Napraviti desktop aplikaciju za administratora teretane
- Napraviti mobilnu aplikaciju za članove teretane

Funkcionalnosti

Desktop aplikacija (administrator):

1. Administratorski panel sa pregledom stanja i nedavnih aktivnosti
2. Upravljanje korisnicima
3. Praćenje posjetilaca teretane (check-in i check-out)
4. Biznis report sa izvozom u PDF i Excel
5. Leaderboard korisnika
6. Upravljanje članarinama i evidencija uplata
7. Upravljanje paketima članarina
8. Upravljanje suplementima, kategorijama i dobavljačima
9. Upravljanje narudžbama
10. Upravljanje seminarima
11. Upravljanje trenerima i nutricionistima
12. Upravljanje terminima
13. Upravljanje recenzijama
14. Upravljanje FAQ sadržajem
15. Šifarnik gradova

Mobilna aplikacija (član teretane):

1. Registracija, prijava i oporavak zaboravljene lozinke
2. Početni ekran sa statistikama i trenutnim stanjem u teretani

3. Korisnički profil sa postavkama
4. Kupovina suplemenata sa plaćanjem preko Stripe-a
5. Pregled historije narudžbi
6. Zakazivanje termina kod trenera ili nutricioniste
7. Prijava na seminare
8. Dodavanje recenzija na kupljene proizvode
9. Sistem preporuke suplemenata
10. Pregled FAQ sadržaja
11. Rang lista korisnika
12. Praćenje napretka kroz XP sistem
13. Notifikacije

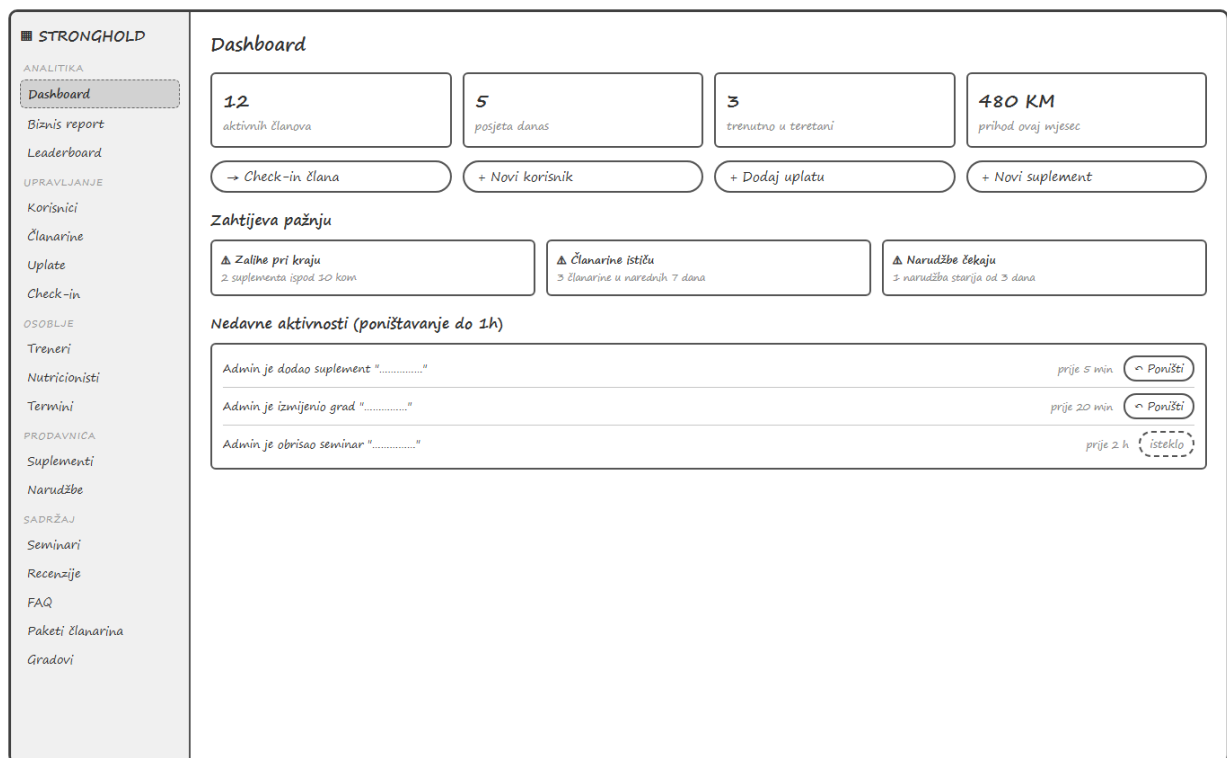
Skice i objašnjenja glavnih funkcionalnosti

U nastavku su skice glavnih i specifičnih dijelova interfejsa. Skice za dijelove koji su uobičajeni za sve aplikacije (prijava, registracija, resetovanje lozinke, profil, upravljanje korisnicima i slične tabele) nisu uključene.

DESKTOP APLIKACIJA

1. Administratorski panel

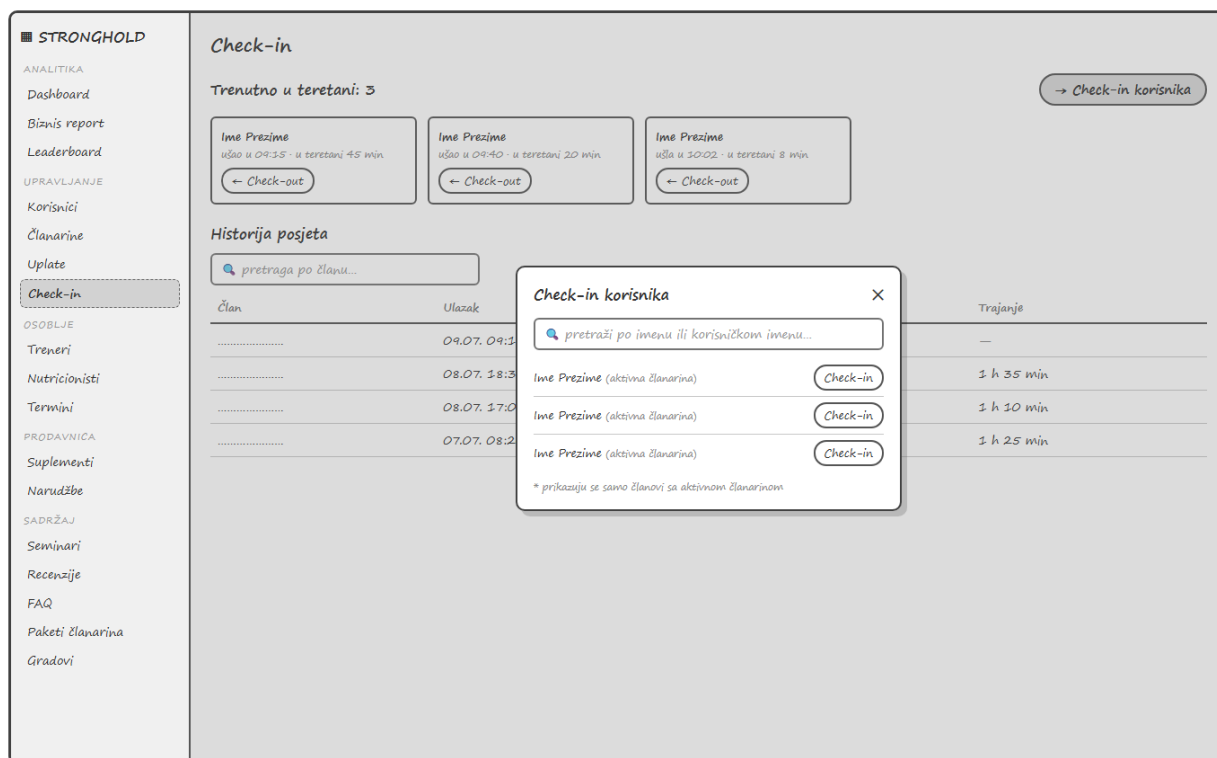
Početni ekran ili Dashboard, administratoru na jednom mjestu pokazuje najvažnije stavke: aktivne članove, današnje posjete, trenutnu popunjenost teretane i prihod tekućeg mjeseca. Ispod su brze akcije za najčešće poslove i sekcija "Zahtijeva pažnju" koja upozorava na zalihe pri kraju, članarine koje uskoro ističu i narudžbe koje predugo čekaju na obradu. Lista nedavnih aktivnosti prikazuje šta je admin mijenjao u sistemu, a svaka akcija se može poništiti u roku od sat vremena.



Slika 1: Administratorski panel

2. Praćenje posjetilaca teretane

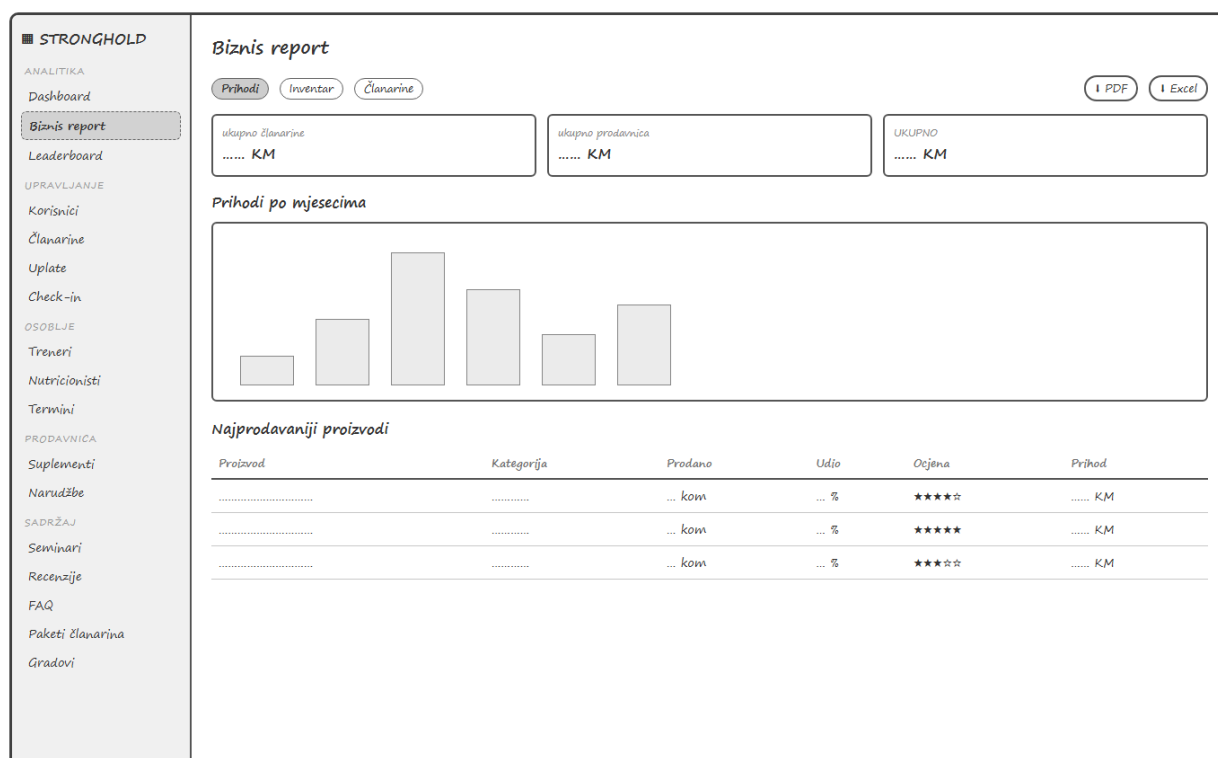
Administrator evidentira dolazak člana pri ulasku (check-in) i odlazak pri izlasku (check-out). U svakom trenutku se vidi ko je u teretani i koliko dugo, a historija posjeta služi članu za praćenje navika treniranja i za obračun XP bodova. Check-in je moguć samo za članove koji imaju aktivnu članarinu.



Slika 2: Check-in ekran sa dijalogom za evidenciju dolaska

3. Biznis report

Izveštajni modul kroz tri taba pokriva prihode, stanje inventara i članarine. Prihodi se prikazuju po mjesecima uz listu najprodavanijih proizvoda, inventar upozorava na proizvode koji se slabo prodaju ili ih nema na zalihama, a tab članarina pokazuje najpopularnije pakete i posjećenost. Svaki tab se može preuzeti kao PDF ili Excel dokument.



Slika 3: Biznis report, tab Prihodi

4. Članarine i uplate

Glavni dio posla svake teretane je naplata članarina. Administrator vidi sve članarine sa statusima (aktivna, istekla, zakazana), dodjeljuje nove kroz evidenciju uplate i po potrebi prijevremeno ukida članarinu. Ako član već ima aktivnu članarinu, forma jasno upozorava na to i nova članarina se nadovezuje na postojeću, čime se sprječava dupla naplata istog perioda.

STRONGHOLD

ANALITIKA
Dashboard
Biznis report
Leaderboard
UPRAVLJANJE
Korisnici
Članarine
Uplate
Check-in
OSOBLJE
Treneri
Nutricionisti
Termini
PRODAVNICA
Suplementi
Narudžbe
SADRŽAJ
Seminari
Recenzije
FAQ
Paketi članarina
Gradovi

Članarine

pretraga po članu...
Samo aktivne
+ Dodaj uplatu

Član	Paket	Vrijedi od	Vrijedi do	Status	Akcije
.....	Mjesečni	01.07.	31.07.	Aktivna	🗑️
.....	Trimjesečni	15.06.	14.09.	Aktivna	🗑️
.....	Mjesečni	01.08.	31.08.	Zakazana	🗑️
.....	Godišnji			Istekla	🗑️

Dodaj uplatu / dodijeli članarinu

Član

Ime Prezime *

⚠️ Član već ima aktivnu članarinu (vrijedi do 31.07.)

nova članarina počinje odmah nakon isteka postojeće

Paket članarine

Odaberite paket *

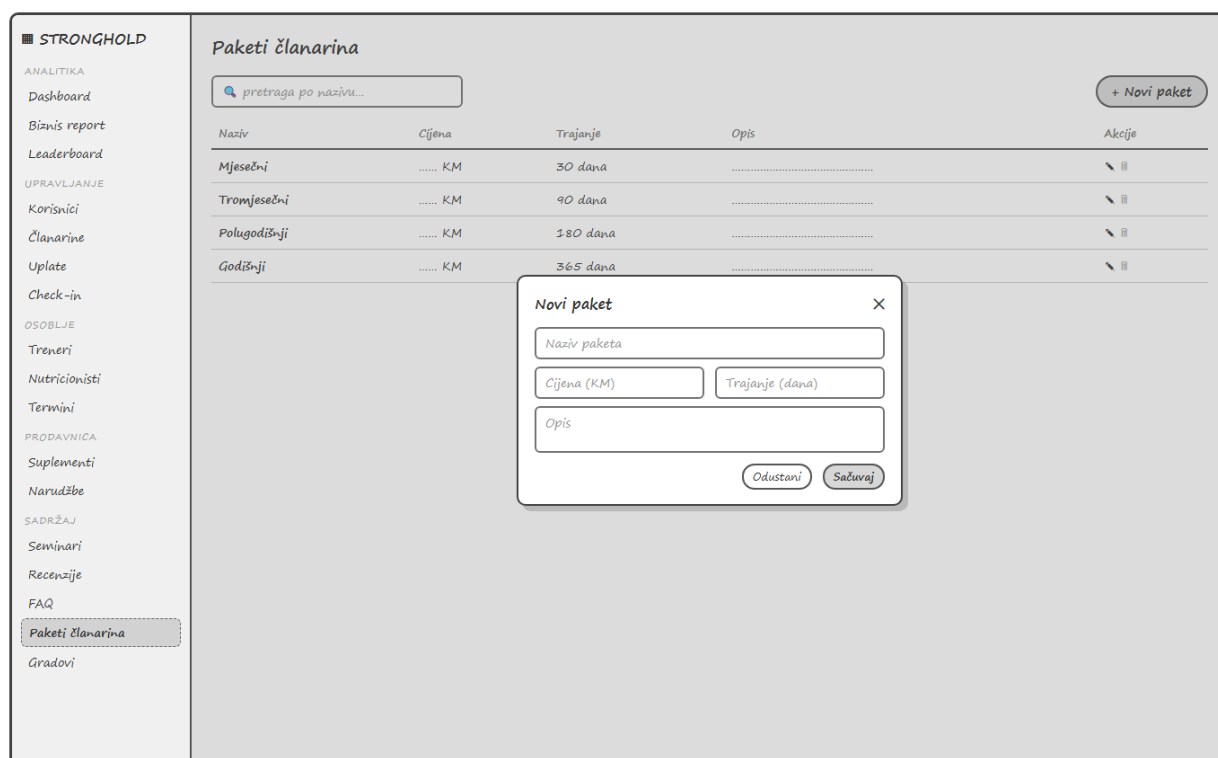
Odustani

Evidentiraj uplatu

Slika 4: Pregled članarina i dijalog za uplatu sa upozorenjem

5. Paketi članarina

Cijene i trajanje članarina definišu se kroz pakete. Administrator dodaje nove pakete, mijenja postojeće i briše one koji se više ne nude. Svaki paket ima naziv, cijenu, trajanje u danima i opis, a ponuđeni paketi se biraju pri evidenciji uplate.



Slika 5: Paketi članarina i forma za novi paket

6. Upravljanje terminima

Administrator ima pregled svih termina između članova i osoblja. Termin čiji je status "na čekanju" potvrđuje ili otkazuje, a može ga i sam kreirati za člana koji zakazuje direktno u teretani. Pri odabiru satnice, kroz dropdown menu, nude se samo slobodni sati (otvoreni termini) unutar radnog vremena odabranog trenera ili nutricioniste. Za potvrđeni termin koji je prošao administrator evidentira nedolazak člana, a termine koje niko ne zatvori sistem automatski zatvara narednog dana.

STRONGHOLD

ANALITIKA
Dashboard
Biznis report
Leaderboard
UPRAVLJANJE
Korisnici
Članarine
Uplate
Check-in
OSOBLJE
Treneri
Nutricionisti
Termini
PRODAVNICA
Suplementi
Narudžbe
SADRŽAJ
Seminari
Recenzije
FAQ
Paketi članarina
Gradovi

Termini

pretraga po članu...

Svi statusi

datum

+ Novi termin

Član	Osoblje	Datum	Satnica	Status	Akcije
.....	 (trener)	14.07.	10:00	Na čekanju	✓ Potvrdi ✗ Otkazi
.....	 (nutricionista)	14.07.	12:00	Potvrđen	✗ Otkazi
.....	 (trener)				
.....	 (trener)				

Novi termin

Član

Odaberite člana *

Tip termina

Trener Nutricionista

Osoba

Odaberite trenera *

Datum

14.07.2026.

Satnica

10:00 *

* nude se samo slobodne satnice unutar radnog vremena osobe

Odustani Dodaj

Slika 6: Pregled termina i dijalog za novi termin

7. Upravljanje narudžbama

Nakon kupovine u mobilnoj aplikaciji, narudžba se pojavljuje kod administratora. Administrator pregleda stavke i iznos, označava narudžbu kao poslanu pa dostavljenju, a po potrebi je otkazuje. Kupac o svakoj promjeni statusa dobija obavijest u aplikaciji i na e-mail, a otkazivanje plaćene narudžbe uključuje povrat novca kupcu. Kupac i sam može otkazati narudžbu dok je još u obradi.

STRONGHOLD

ANALITIKA
Dashboard
Biznis report
Leaderboard
UPRAVLJANJE
Korisnici
Članarine
Uplate
Check-in
OSOBLJE
Treneri
Nutricionisti
Termini
PRODAVNICA
Suplementi
Narudžbe
SADRŽAJ
Seminari
Recenzije
FAQ
Paketi članarina
Gradovi

Narudžbe

pretraga po kupcu...

Svi statusi +

Broj	Kupac	Datum	Iznos	Status	Akcije
#12		09.07.	 KM	U obradi	🔍 🗨️ 🔄
#11		08.07.	 KM	Dostavljeno	🔍
#10		05.07.	 KM	Otkazano	🔍

Narudžba #12 U obradi

Kupac: Adresa:, grad

Proizvod	Kol.	Cijena	Ukupno
.....	1	 KM	 KM
.....	2	 KM	 KM

Ukupno za platiti KM

* promjena statusa šalje kupcu e-mail i notifikaciju, otkazivanje radi povrat novca (refund) preko Stripe-a

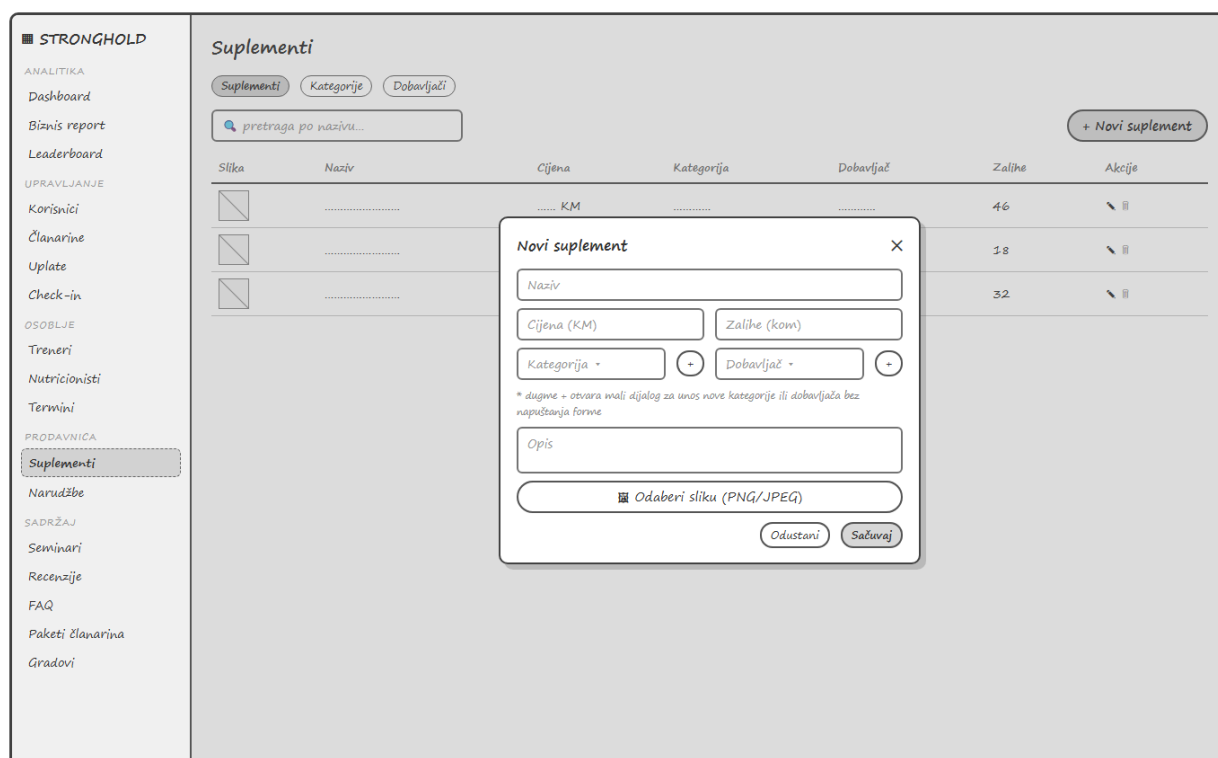
✖ Otkazi narudžu

✓ Označi kao dostavljeno

Slika 7: Narudžbe i dijalog sa detaljima narudžbe

8. Prodavnica: suplementi, kategorije i dobavljači

Ponuda prodavnice se uređuje na jednom ekranu kroz tri taba: suplementi, kategorije i dobavljači. Svaki suplement ima sliku, cijenu, opis, zalihe, kategoriju i dobavljača. Ako administratoru pri unosu suplementa zatreba nova kategorija ili dobavljač, dodaje ih malim dugmetom pored padajuće liste, bez napuštanja forme.



Slika 8: Prodavnica sa tabovima i formom za novi suplement

9. Upravljanje seminarima

Administrator kreira seminare sa temom, predavačem, datumom i satnicom održavanja i maksimalnim brojem učesnika. Za svaki seminar se vidi popunjenost i lista prijavljenih članova, a seminar se po potrebi mijenja, briše ili otkazuje - pri otkazivanju svi prijavljeni automatski dobijaju obavijest u aplikaciji i e-mail sa razlogom.

STRONGHOLD

ANALITIKA
Dashboard
Biznis report
Leaderboard
UPRAVLJANJE
Korisnici
Članarine
Uplate
Check-in
OSOBLJE
Treneri
Nutricionisti
Termini
PRODAVNICA
Suplementi
Narudžbe
SADRŽAJ
Seminari
Recenzije
FAQ
Paketi članarina
Gradovi

Seminari

pretraga po temi ili predavaču...

+ Novi seminar

Tema	Predavač	Termin	Prijavljeni	Akcije
.....		19.07. u 18:00	3 / 30	
.....		26.07. u 19:00	22 / 25	
.....		02.08. u 18:00	40 / 40	

Detalji seminara

X

Tema:
Predavač:
Termin: 19.07.2026. u 18:00
Kapacitet: 3 / 30
Prijavljeni članovi

1

 Ime Prezime

prijavljen 10.07.

2

 Ime Prezime

prijavljen 11.07.

3

 Ime Prezime

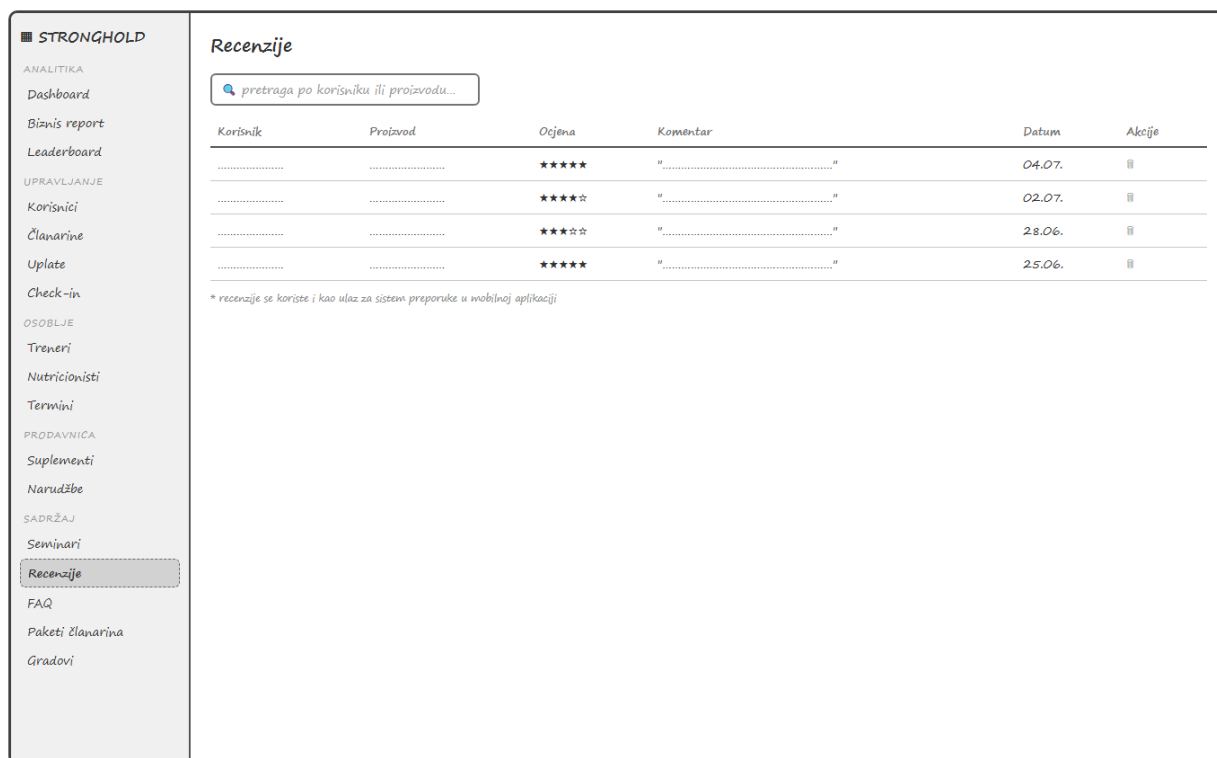
prijavljena 12.07.

Zatvori

Slika 9: Seminari i detalji sa listom prijavljenih

10. Upravljanje recenzijama

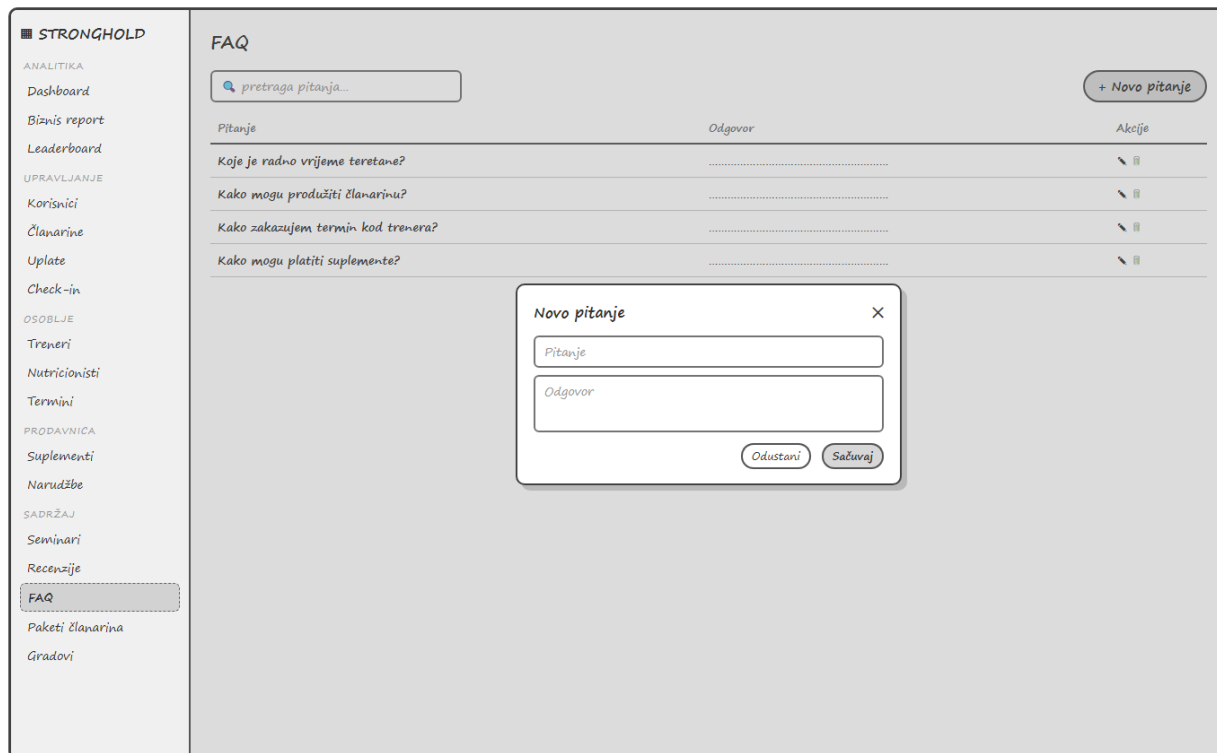
Administrator pregleda recenzije koje su članovi ostavili na kupljene proizvode, uz pretragu po korisniku ili proizvodu. Recenzije pokazuju koliko je proizvod popularan i pomažu pri odluci šta naručivati u većim količinama, a neprimjeren komentar se može obrisati.



Slika 10: Pregled recenzija

11. Upravljanje FAQ sadržajem

Sekcija čestih pitanja se uređuje na jednom mjestu: administrator dodaje pitanja i odgovore, mijenja ih i briše. Ista pitanja članovi vide u mobilnoj aplikaciji.



Slika 11: Uređivanje čestih pitanja

12. Ostale funkcionalnosti desktop aplikacije

Pored navedenog, desktop aplikacija sadrži i standardne ekrane za koje skice nisu potrebne: upravljanje korisnicima, trenerima i nutricionistima (sa radnim vremenom) i šifarnikom gradova. Svi pregledi imaju pretragu i paginaciju, brisanje traži potvrdu, a zapisi koje koriste drugi podaci se ne mogu obrisati nego korisnik dobija jasnu poruku zašto. Leaderboard prikazuje najaktivnije članove rangirane po XP bodovima.

MOBILNA APLIKACIJA

1. Početni ekran

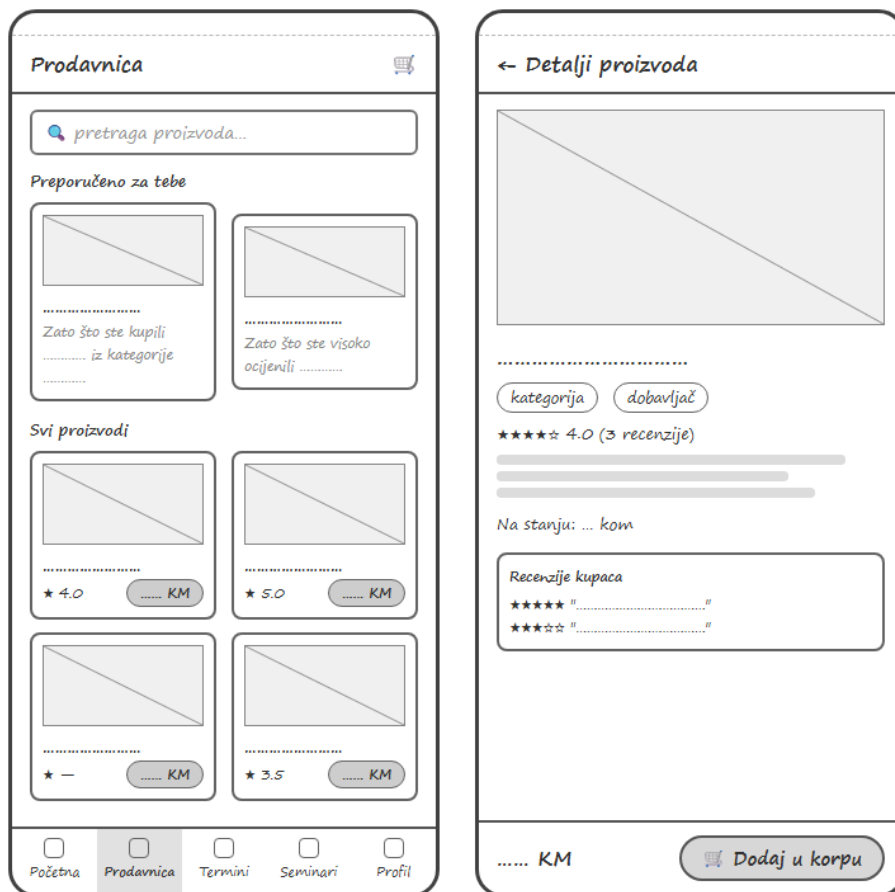
Nakon uspješnog login-a korisnik mobilne aplikacije vidi svoj trenutni nivo i XP bodove, broj posjeta, sate provedene u teretani u zadnjih 30 dana i sljedeći zakazani termin. Kartica "Stanje u teretani" pokazuje koliko članova trenutno trenira, pa član može izabrati vrijeme odlaska u teretanu kada je gužva manja.



Slika 12: Početni ekran mobilne aplikacije

2. Prodavnica i detalji proizvoda

Korisnik pregleda ponudu suplemenata uz pretragu, a na vrhu prodavnice stoji sekcija "Preporučeno za tebe" sa proizvodima koje predlaže sistem preporuke, uz kratko objašnjenje zašto je proizvod predložen. Detalji proizvoda prikazuju sliku, kategoriju, dobavljača, opis, stanje zaliha i recenzije drugih kupaca.



Slika 13: Prodavnica sa preporukama i detalji proizvoda

3. Korpa, plaćanje i recenzije

Odabrani proizvodi idu u korpu u kojoj se mijenjaju količine ili uklanjaju stavke. Na ekranu plaćanja korisnik potvrđuje stavke i adresu dostave, a plaćanje se obavlja karticom preko Stripe platnog sistema, direktno u aplikaciji. Nakon uspješnog plaćanja stiže potvrda, a narudžba se dalje prati u historiji narudžbi.

← Korpa

..... KM x 1

- 1 +

..... KM x 2

- 2 +

* korpa je vezana za nalog i čeka korisnika i nakon ponovne prijave

Ukupno

..... KM

Nastavi na plaćanje →

← Plaćanje

Pregled narudžbe

..... x 1

..... KM

..... x 2

..... KM

Ukupno

..... KM

Adresa dostave

Ulica i broj

Grad • (Šifarnik)

Plati KM

Stripe payment sheet (test okruženje)

Broj kartice

MM / GG

CVC

Pay

nakon plaćanja: potvrda + notifikacija + e-mail

Slika 14: Korpa i plaćanje sa Stripe formom

Nakon što narudžba bude dostavljena, korisnik može ocijeniti kupljene proizvode ocjenom od 1 do 5 uz komentar. Recenzija se može ostaviti samo na proizvod iz dostavljene narudžbe, a ocjene se prikazuju ostalim kupcima i ulaze u sistem preporuke.



Slika 15: Ocjenjivanje kupljenih proizvoda

4. Zakazivanje termina

Termin kod trenera ili nutricioniste se zakazuje u tri koraka: odabir osobe uz prikazano radno vrijeme, odabir datuma i odabir slobodne satnice. Zauzeti sati se ne nude. Nakon zakazivanja termin čeka potvrdu administratora, a korisnik svoje termine prati i po potrebi otkazuje na posebnom ekranu, najkasnije dva sata prije početka. Da bi korisnik napravio termin kod trenera/nutricioniste, korisnik mora da ima aktivnu članarinu.

← Zakazivanje termina

1. Odaberite trenera ili nutricionistu

Ime Prezime

trener · radno vrijeme 8:00-16:00

✓

Ime Prezime

nutricionista · radno vrijeme 9:00-15:00

2. Odaberite datum

14.07.2026.

3. Odaberite slobodnu satnicu

8:00

✓ 9:00

10:00

11:00

13:00

15:00

* zauzete satnice se ne prikazuju; provjera i na serveru

Potvrdi termin

Početna

Prodavnica

Termini

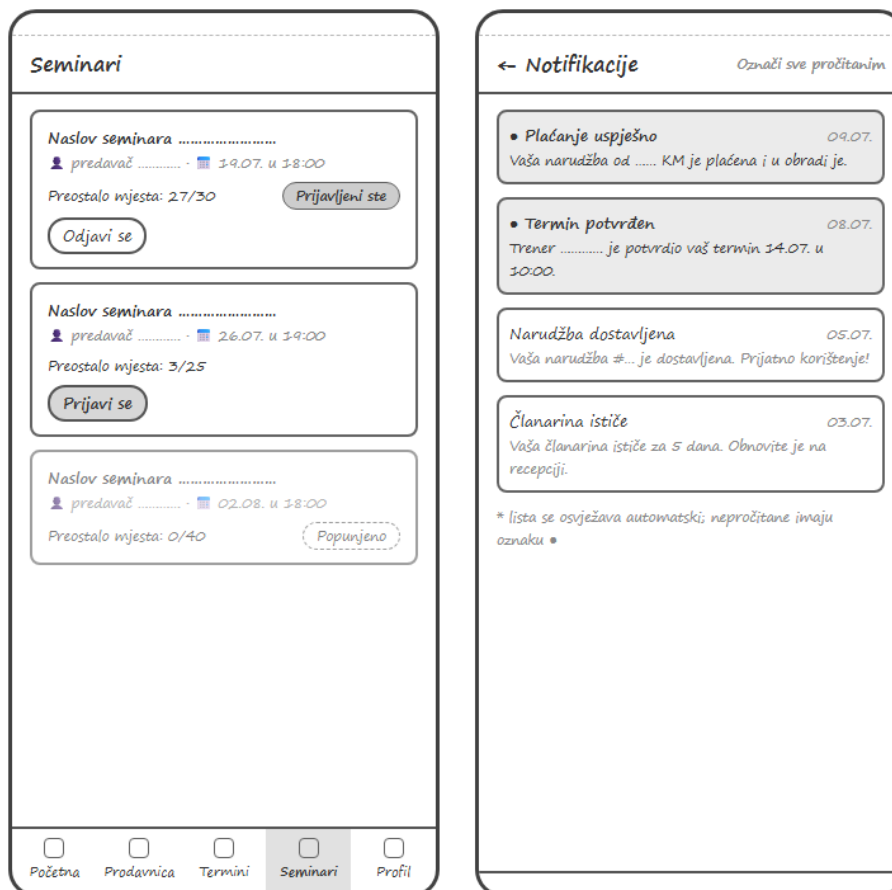
Seminari

Profil

Slika 16: Zakazivanje termina

5. Seminari i notifikacije

Član pregleda nadolazeće seminare sa temom, predavačem, datumom i brojem preostalih mjesta, i prijavljuje se jednim klikom dok ima mjesta, a do početka seminara se može i odjaviti. Notifikacije obavještavaju o uspješnom plaćanju, promjeni statusa narudžbe, potvrdi termina, podsjetnicima na sutrašnje termine i nadolazeće seminare, skorom isteku ili ukidanju članarine i otkazu seminara. Nepročitane obavijesti su označene, mogu se označiti pročitanim, a lista se osvježava automatski.



Slika 17: Seminari i notifikacije

6. Rang lista i XP sistem

Za motivaciju članova služi XP sistem: sat vremena treninga donosi 150 XP, svaki prelaz na veći nivo zahtijeva 2500 XP, a duže izostajanje iz teretane postepeno smanjuje bodove (decay). Rang lista prikazuje najaktivnije članove sa nivoima, brojem posjeta i satima treninga.



Slika 18: Rang lista

7. Ostale funkcionalnosti mobilne aplikacije

Registracija, prijava, oporavak zaboravljene lozinke i uređivanje profila (lični podaci, slika, promjena lozinke) su standardni dijelovi aplikacije pa skice za njih nisu uključene. Tu je i FAQ sekcija sa odgovorima na česta pitanja.

Opis web servisa

Backend aplikacije razvijen je kao REST servis u .NET 8 tehnologiji, sa SQL Server bazom podataka i slojevitom arhitekturom. Sigurnost sistema implementirana je korištenjem JWT autentifikacije i autorizacije kroz korisničke uloge Admin i GymMember, pri čemu je pristup svakom endpointu ograničen odgovarajućim permisijama. Endpointi za prikaz podataka podržavaju pretragu i paginaciju, dok se validacija unosa izvršava na serverskoj strani uz vraćanje jasnih poruka o greškama. Cjelokupan backend, zajedno sa bazom podataka, pomoćnim servisom i RabbitMQ komponentom, pokreće se korištenjem Docker Compose konfiguracije, sa implementiranim health checkovima i sigurnosnim mjerama.

Sistem preporuke

Za preporuku proizvoda koristi se content-based pristup. Sistem gleda šta je član kupovao i kako je ocjenjivao proizvode, pa predlaže slične proizvode po kategoriji i dobavljaču, uzimajući u obzir i ocjene ostalih kupaca. Preporuke su objašnjive: uz svaki predloženi proizvod stoji razlog, na primjer "Zato što ste kupili proizvod X iz kategorije Y". Podaci na kojima preporuka radi (kupovine i recenzije) nastaju stvarnim korištenjem aplikacije.

Asinhrona komunikacija

Pored REST komunikacije sistem koristi i RabbitMQ. Slanje e-mail poruka (potvrde narudžbi i termina, podsjetnici o isteku članarine, sutrašnjim terminima i seminarima, obavijesti o otkazu seminara) ne izvršava se u sklopu samog zahtjeva, nego se poruka stavlja u red i obrađuje je zaseban Worker servis u pozadini. Korisnik tako odmah dobija odgovor, a e-mail se šalje naknadno, uz ponovni pokušaj ako slanje ne uspije.

Zaključak

Cilj projekta je da se administracija jedne teretane, njenog aspekta prodaje i upravljanja osobljem objedini u jedan sistem, a da članovi teretane dobiju intuitivnu aplikaciju preko koje mogu koristiti usluge koje nudi teretana, i pored toga prate sve svoje obaveze i aktivnosti. Sistemi koji se kod nas koriste u ovakvim objektima su rijetki i skromni, a korisnička strana im najčešće ne postoji. Krajnji cilj je proizvod spreman za stvarnu upotrebu u teretanama i sličnim objektima.